龚宝铭

邮箱： 22110700022@m.fudan.edu.cn
电话： 18055428576
GitHub： github.com/gongbaoming
Selected Projects： Multi-omics Analysis Pipeline | Research Automation Workflow | Hypothesis-driven Task Management System

教育经历

复旦大学 · 博士 · 免疫学 2022 - 2026
导师：吴晓晖

南京师范大学 · 硕士 · 细胞生物学 2018 - 2021
导师：陈龙

科研经历

国家重点研发计划项目（2021YFC2701102）：生殖健康及重大出生缺陷防控研究
基于piggyBac转座子基因敲除技术，对大规模品系进行表型分析，鉴定出生缺陷相关致病基因，并建立胚胎发育表型数据库。
具体工作： 动物资源管理；胚胎解剖与样品处理；多模态表型数据采集；数据库构建
主要成就： 2年内完成 68 株小鼠突变品系的发育、代谢及免疫相关多表型数据收集、数据库建立、初步分析。

国家重点研发计划项目（2018YFA0801102）：蛋白质与生命过程调控
基于小鼠原代腹腔巨噬细胞，结合多组学分析，探索是否存在将空间信息转译为炎症执行强度的机制。
具体工作： 课题设计；数据收集；数据分析；文章撰写
主要成就： 首次发现酪氨酸激酶受体通过调控线粒体膜脂环境（心磷脂）影响细胞焦亡发生。

论文发表

1. Yan Bing, Gong Bao-ming, et al. Embryonic Lethal Phenotyping to Identify Candidate Genes Related with Birth Defects. *International Journal of Molecular Sciences* **25**(24), 13476 (2024).
authorship: 共同第一作者（负责除论文撰写外所有工作） | doi: 10.3390/ijms252413476 | IF: 5.7

2. Chen Xiao-Ling, Wu Wen, Gong Bao-Ming, et al. Metformin attenuates cadmium-induced neuronal apoptosis in vitro via blocking ROS-dependent PP5/AMPK-JNK signaling pathway. *NEUROPHARMACOLOGY* **175**(15), 108065 (2020).
authorship: 第三作者 | doi: 10.3389/fbioe.2023.1159805 | IF: 4.6

3. Wu Jia-Xing, Shi Ming, Gong Bao-Ming, et al. An miRNA-mRNA integrative analysis in human placentas and mice: role of the Smad2/miR-155-5p axis in the development of fetal growth restriction. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* **11**, 1159805 (2023).
authorship: 第三作者 | doi: 10.3389/fbioe.2023.1159805 | IF: 5.6

4. Shi Ming, Tang Chao, Wu Jia-Xing, Ji Bao-Wei, Gong Bao-Ming, et al. Mass Spectrometry Detects Sphingolipid Metabolites for Discovery of New Strategy for Cancer Therapy from the Aspect of Programmed Cell Death. *Metabolites* **13**(7), 867 (2023).
authorship: 第四作者 | doi: 10.3390/metabo13070867 | IF: 4.1

5. Gong Bao-Ming, et al. Ephb1 regulates mitochondrial cardiolipin to limit NLRP3 inflammasome–induced pyroptosis. *Cell Reports* **-**(-), - (2026).
authorship: 第一作者 | IF: 7.5 | status: Submitted

技能

实验技能： 熟练开展多种动物表型检测实验（代谢笼、水迷宫、跑步机等）； 熟练开展免疫学相关细胞生物学实验（Western blot、ELISA、qPCR、蛋白寡聚检测与组分分级等）； 掌握显微成像方法（荧光显微镜、共聚焦显微镜、spinSR）。

计算技能： 搭建可拓展的多组学整合分析pipeline， 解析心磷脂变化相关生物学过程与上游调控通路； 搭建从实验假设到论文产出的自动化科研工作流，提升科研效率； 熟练使用R与Python进行基础实验数据处理、统计分析与可视化； 掌握RNA-seq数据分析流程（QC、比对、表达定量、差异基因分析及功能富集）与脂质组学数据分析流程（QC、PCA、差异脂质分析）。

组织管理： 搭建结构化任务管理系统（Plan-Hypothesis-Steps-Tasks），实现项目拆解与流程化； 具备完整科研项目规划、执行与数据管理逻辑与经验； 熟练设计并实施动物与细胞实验流程； 熟练使用实验数据记录、版本管理与结果复现流程，确保研究数据的可追溯性与可靠性。